

Разработать игру «меткий стрелок» (л.р.3)

Изменения по сравнению л.р. 2 отмечены жирным цветом.

Общий вид интерфейса игры:

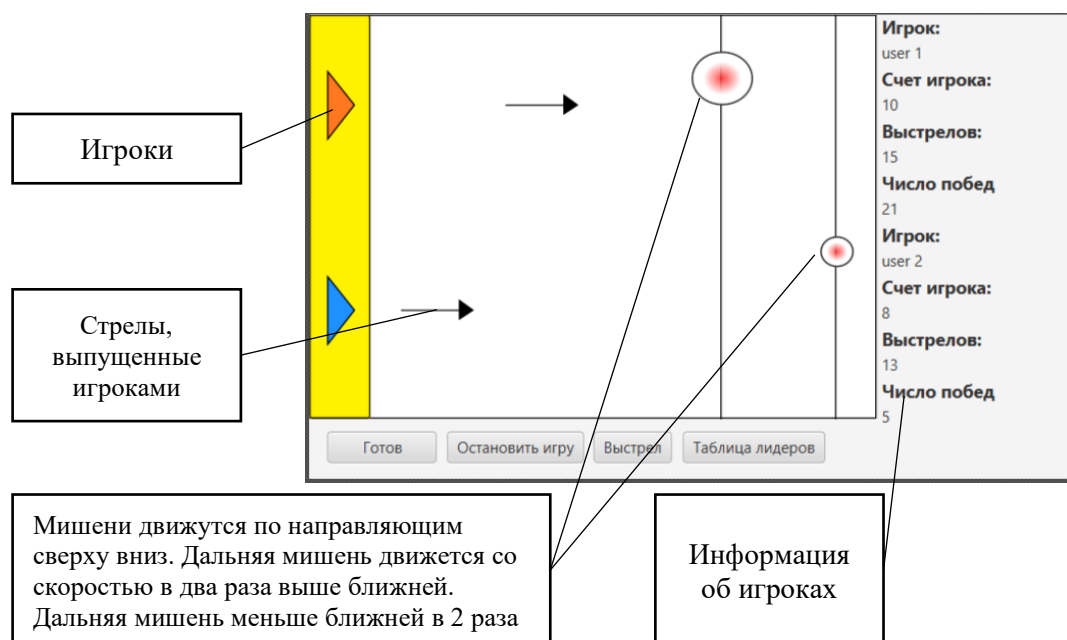


Рис. 1. Интерфейс игры.

Требования к реализации

1. Язык программирования Java.
2. Визуальный интерфейс реализован с использованием Swing или JavaFX.
3. Анимация в игре реализуется на основе класса Thread.
4. Реализация взаимодействия клиентов на основе классов Socket, ServerSocket
5. **Взаимодействие с базой данных реализовано с использованием hibernate**

Требования к игре

Сторона сервера:

1. Сервер ожидает подключения игроков
 - a. Максимальное число игроков 4.
2. Сервер содержит информацию об игроках
 - a. Имя пользователя
 - b. Счет
 - c. Число выстрелов
 - d. **Число побед**
3. Сервер контролирует процесс игры
 - a. Перемещение мишеней
 - b. Положение стрел
 - c. Расчёт числа попаданий
4. **Имена пользователей и число побед должны храниться в базе данных. Сервер должен обеспечивать доступ к соответствующей информации.**
5. *** В более сложном варианте игра может состоять из раундов и сервер хранит статистику по всем играм. У каждой сыгранной игры в данной вариации есть имя.**

Сторона клиента:

1. Клиент отображает состояние игры (рис. 1)
2. Клиент может подключиться к серверу задав имя пользователя.
 - a. Имя пользователя не должно повторяться
3. После подключения у клиента есть возможности
 - a. Подтвердить готовность начать игру
 - b. Сказать о необходимости приостановить игру
 - c. Сделать выстрел
 - d. **Получить таблицу лидеров. В таблице отображается две колонки – имя пользователя и число побед. Информация получается через то же соединение с сервером, что и основная игра. Отдельное подключение создавать не нужно!**

Общее течение игры:

1. Запускается сервер.
2. Запускаются клиентские приложения.
3. Клиенты подключаются к серверу **задав имя пользователя.**
4. Клиенты сообщают о готовности начать игру.
5. Если все игроки готовы, сервер запускает игру начиная перемещать мишени и сбросив набранные очки всех игроков.
6. Игроки в процессе игры могут:
 - a. Делать выстрел. Правила выстрелов соответствуют л.р. 1
 - b. Сообщать о паузе. Игра приостанавливается. Чтобы снять паузу игроки должны снова сообщить о готовности.
7. Игра завершается при наборе одним из игроков 6 очков. Тот, кто первый набрал очки считается победителем. Имя победителя сообщается всем игрокам. Игра завершается.
8. После завершения игры должна быть возможность перейти к пункту 4.
9. **В любой момент после подключения к серверу клиент должен иметь возможность получить таблицу лидеров. При просмотре таблицы лидеров игра ставиться на паузу.**